

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №3
«Работа с комплексными числами в среде *Mathcad*»
Вариант № 15

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 427701
Лобанов И.А.

Минск 2024

1. Цель работы

Выполнить задания с комплексными числами по данному варианту.

Таблица 1

№ вар.	Z_1	Z_2	Z_3	Z_4
	п. 1-4			
1	$5 + j 4$	$4 - j 3$	$7 + j 9$	$5 - j 2$
15	$1 - j 4$	$5 + j 5$	$5 + j 7$	$6 + j 7$

Задание 1.

Определить сумму, разность, произведение и частное комплексных чисел Z_1 и Z_2 , Z_3 и Z_4 (таб. 1). Ответы представить в алгебраической и показательной формах комплексного числа.

Mathcad - [ЗлабаКТвЭС.xmcd]

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты Символьные операции

Normal Arial 10 B I U

Мой веб-узел Go

$j := \sqrt{-1}$

$Z1 := 1 - j \cdot 4$

$Z2 := 5 + 5 \cdot j$

$Z3 := 5 + j \cdot 7$

$Z4 := 6 + 7 \cdot j$

1.

$S12 := Z1 + Z2 = 6 + j$

$S34 := Z3 + Z4 = 11 + 14j$

$d12 := Z1 - Z2 = -4 - 9j$

$d34 := Z3 - Z4 = -1$

$U12 := Z1 \cdot Z2 = 25 - 15j$

$U34 := Z3 \cdot Z4 = -19 + 77j$

$D12 := \frac{Z1}{Z2} = -0.3 - 0.5j$

$D34 := \frac{Z3}{Z4} = 0.929 + 0.082j$

Рисунок 1 – Сумма, разность, произведение и частное комплексных чисел $\dot{Z}_1$ и $\dot{Z}_2$, $\dot{Z}_3$ и $\dot{Z}_4$.

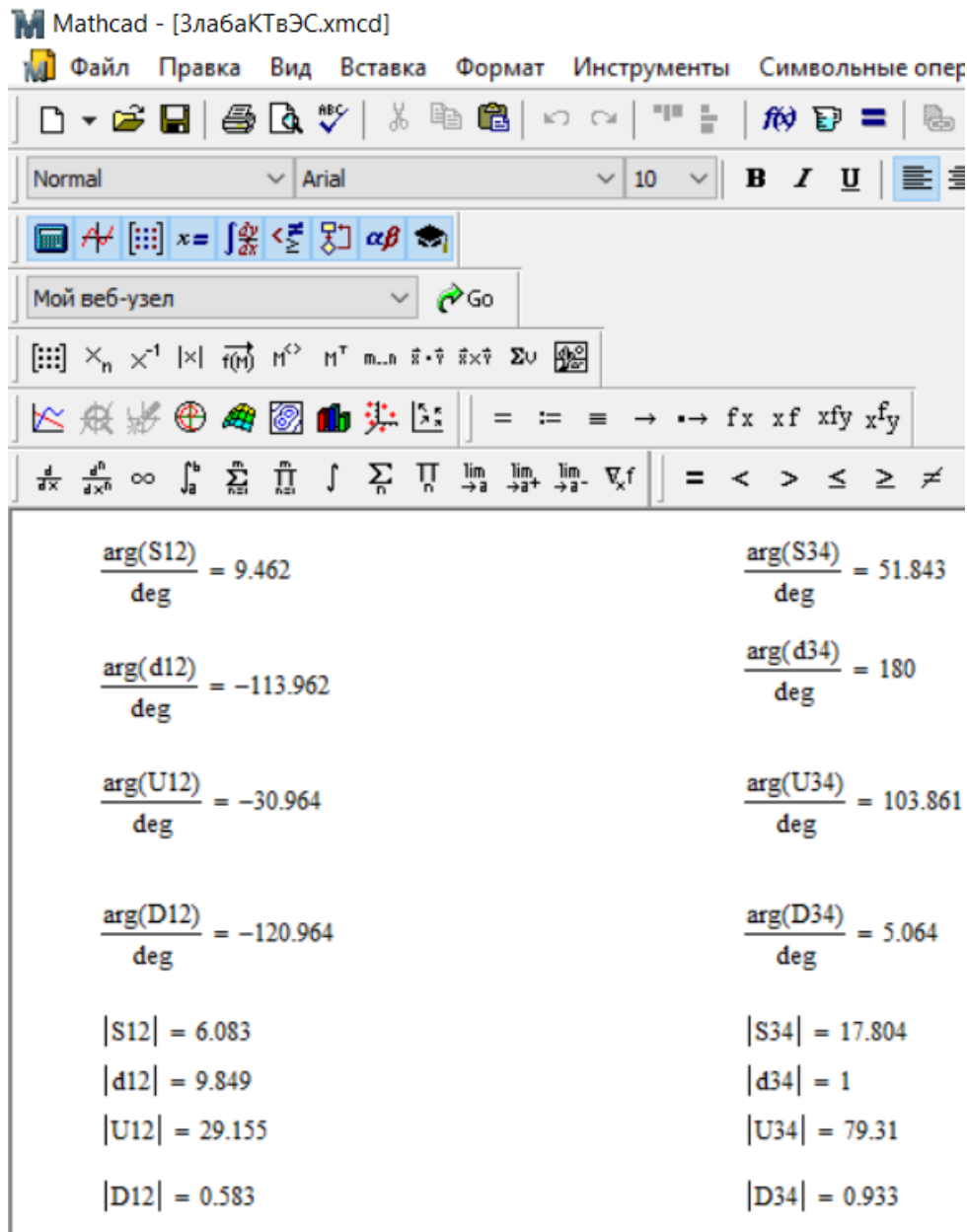


Рисунок 2 – Вычисление необходимых данных для записи комплексных чисел $\dot{Z}_1$ и $\dot{Z}_2$, $\dot{Z}_3$ и $\dot{Z}_4$ в показательной форме.

$S_{12} = \dot{Z}_1 + \dot{Z}_2 = 6 + j = 6,083e^{9,462j}$	$S_{34} = \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4 = 11 + 14j = 17,804e^{51,843j}$
$d_{12} = \dot{Z}_1 - \dot{Z}_2 = -4 - 9j = 9,849e^{-113,962j}$	$d_{34} = \dot{Z}_3 - \dot{Z}_4 = -1 = e^{180j}$
$U_{12} = \dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2 = 25 - 15j = 29,115e^{-30,964j}$	$U_{34} = \dot{Z}_3 \cdot \dot{Z}_4 = -19 + 77j = 79,31e^{103,861j}$
$D_{12} = \frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2} = -0,3 - 0,5j = 0,583e^{-120,964j}$	$D_{34} = \frac{\dot{Z}_3}{\dot{Z}_4} = 0,929 + 0,082j = 0,933e^{5,064j}$

Задание 2.

На комплексной плоскости изобразить вектора Z_1 , Z_2 , Z_3 , Z_4 . Изобразить векторную сумму Z_1 и Z_2 , Z_3 и Z_4 .

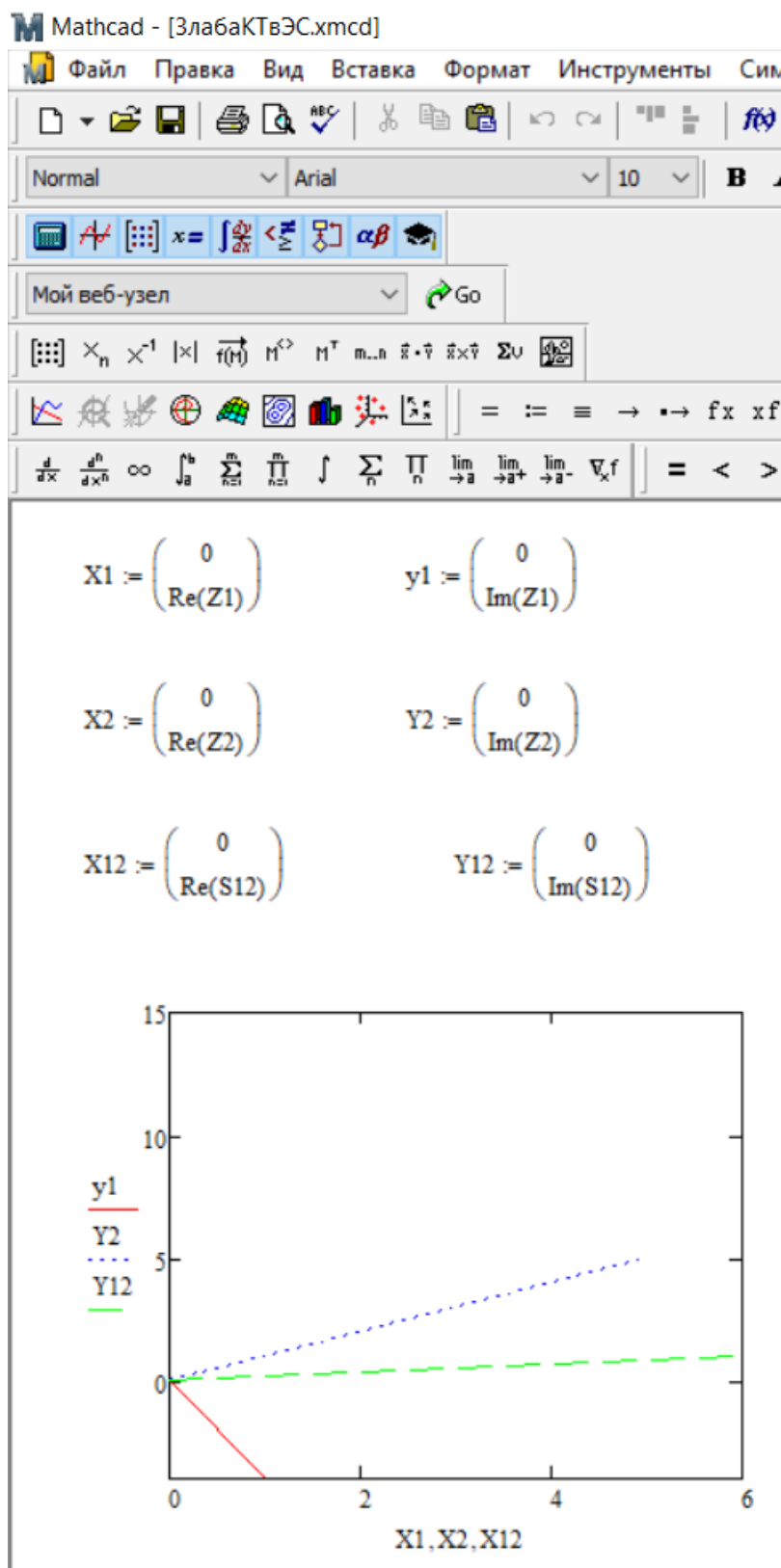


Рисунок 3 – Вектора Z_1 и Z_2 и их векторная суммы.

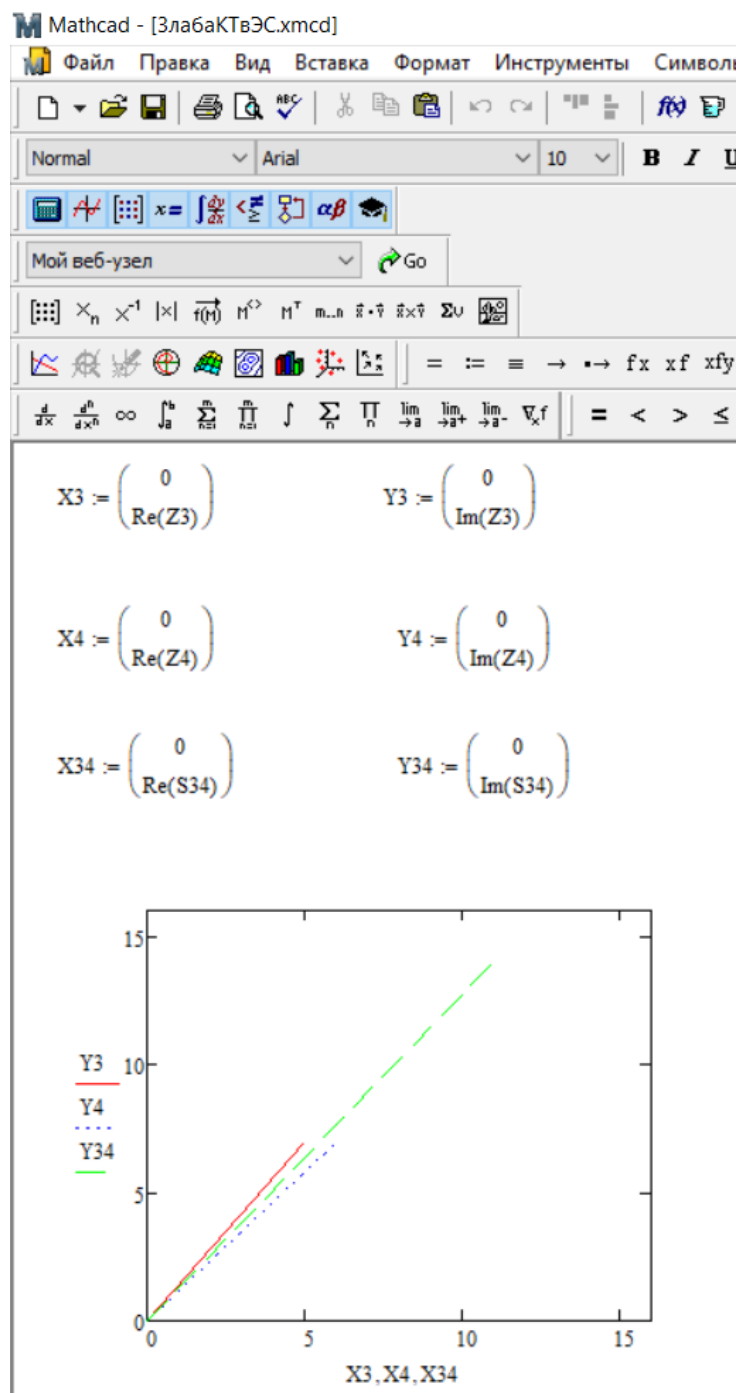


Рисунок 4 – Вектора $\underline{Z}_3$ и $\underline{Z}_4$ и их векторная суммы.

Задание 3.

Рассчитать для $\dot{Z}_1$ и $\dot{Z}_2$, $\dot{Z}_3$ и $\dot{Z}_4$ (согласно варианту из таб. 1) следующие выражения (ответ представить в алгебраической и показательной формах):

$$1) \dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_4 + \dot{Z}_2 \cdot \dot{Z}_3; \quad 2) \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_2} + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4; \quad 3) \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_4}{\dot{Z}_2 + \dot{Z}_3} + \dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_3; \quad 4) \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_4} - \dot{Z}_2; \\ 5) \frac{\dot{Z}_1}{\dot{Z}_2 + \dot{Z}_3} + \dot{Z}_4 + \dot{Z}_2 \cdot \dot{Z}_3; \quad 6) \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_2 \cdot \dot{Z}_3}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_3 + \dot{Z}_3} + \dot{Z}_4; \quad 7) \frac{\dot{Z}_1 \cdot \dot{Z}_3}{\dot{Z}_1 + \dot{Z}_3} - \dot{Z}_4 \cdot \dot{Z}_2.$$

Mathcad - [ЗлабаКТвЭС.xmcd]

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты

Normal Arial 10

Мой веб-узел Go

3.

1) $T1 := Z1 \cdot Z2 + Z3 \cdot Z4 = 6 + 62j$

$\frac{\arg(T1)}{\deg} = 84.472 \quad |T1| = 62.29$

2) $T2 := \frac{Z1 \cdot Z2}{Z1 + Z2} + Z3 + Z4 = 14.649 + 10.892j$

$\frac{\arg(T2)}{\deg} = 36.632 \quad |T2| = 18.254$

3) $T3 := \frac{Z1 \cdot Z4}{Z2 + Z3} + Z1 \cdot Z3 = 33.557 - 15.369j$

$\frac{\arg(T3)}{\deg} = -24.607 \quad |T3| = 36.909$

4) $T4 := \frac{Z1 \cdot Z3 + Z4}{Z1 + Z3 + Z4} - Z2 = -3.328 - 6.893j$

$\frac{\arg(T4)}{\deg} = -115.769 \quad |T4| = 7.655$

Рисунок 5 – Выражения с 1 по 4.

Mathcad - [ЗлабаКТвЭС.xmcd]

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты С

Normal Arial 10 B

Мой веб-узел Go

5) $T5 := \frac{Z1}{Z2 + Z3} + Z4 + Z2 \cdot Z3 = -4.156 + 66.787j$

$\frac{\arg(T5)}{\deg} = 93.561 \quad |T5| = 66.916$

6) $T6 := \frac{Z1 \cdot Z2 \cdot Z3}{Z1 + Z3 + Z3} + Z4 = 21.973 + 1.57j$

$\frac{\arg(T6)}{\deg} = 4.087 \quad |T6| = 22.029$

7) $T7 := \frac{Z1 \cdot Z3}{Z1 + Z3} - Z4 \cdot Z2 = 8.533 - 68.933j$

$\frac{\arg(T7)}{\deg} = -82.943 \quad |T7| = 69.46$

Рисунок 6 – Выражения с 5 по 7.

$$T_1 = 6 + 62j = 62,29e^{81,472j}$$

$$T_2 = 14,649 + 10,892j = 18,254e^{36,632j}$$

$$T_3 = 33,557 - 15,369j = 36,909e^{-24,607j}$$

$$T_4 = -3,328 - 6,893j = 7,655e^{-115,769j}$$

$$T_5 = -4,156 + 66,787j = 62,29e^{66,916j}$$

$$T_6 = 21,973 + 1,57j = 22,029e^{4,087j}$$

$$T_7 = 8,533 - 68,933j = 69,46e^{-82,943j}$$

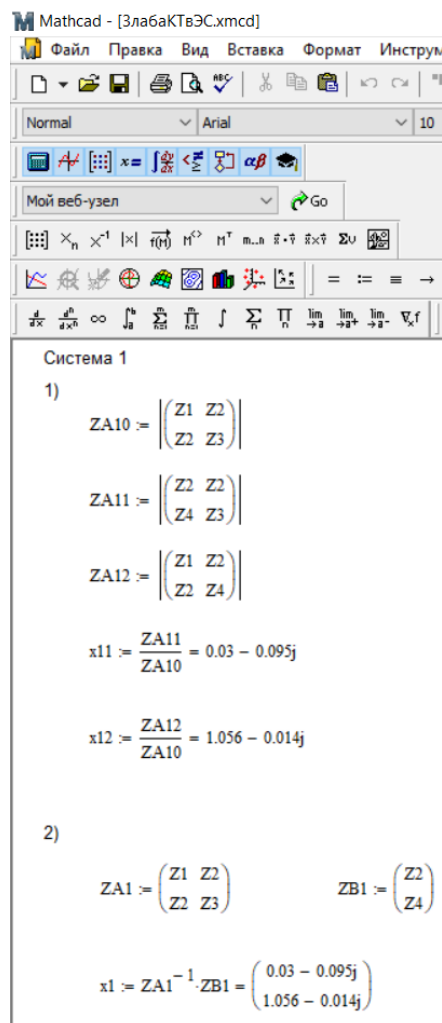
Задание 5.

Решить системы уравнений, определить x и y : 1) методом Крамера; 2) при помощи метода обратных матриц.

$$\text{Система 1. } \begin{cases} \dot{Z}_1 \cdot x + \dot{Z}_2 \cdot y = \dot{Z}_2 \\ \dot{Z}_2 \cdot x + \dot{Z}_3 \cdot y = \dot{Z}_4 \end{cases} \quad \text{Система 2. } \begin{cases} \dot{Z}_2 \cdot x + \dot{Z}_4 \cdot y = \dot{Z}_2 \\ \dot{Z}_4 \cdot x + \dot{Z}_1 \cdot y = \dot{Z}_3 \end{cases}$$

$$\text{Система 3. } \begin{cases} \dot{Z}_4 \cdot x + \dot{Z}_1 \cdot y = \dot{Z}_2 \\ \dot{Z}_1 \cdot x + \dot{Z}_2 \cdot y = \dot{Z}_3 \end{cases} \quad \text{Система 4. } \begin{cases} \dot{Z}_3 \cdot x + \dot{Z}_2 \cdot y = \dot{Z}_1 \\ \dot{Z}_2 \cdot x + \dot{Z}_4 \cdot y = \dot{Z}_3 \end{cases}$$

$$\text{Система 5. } \begin{cases} \dot{Z}_4 \cdot x + \dot{Z}_3 \cdot y = \dot{Z}_4 \\ \dot{Z}_3 \cdot x + \dot{Z}_1 \cdot y = \dot{Z}_2 \end{cases}$$



Mathcad - [ЗлабаКТвЭС.xmcd]

Файл Правка Вид Вставка Формат Инструменты

Normal Arial 10

Мой веб-узел Go

Система 1

1)

$$ZA10 := \begin{pmatrix} Z1 & Z2 \\ Z2 & Z3 \end{pmatrix}$$

$$ZA11 := \begin{pmatrix} Z2 & Z2 \\ Z4 & Z3 \end{pmatrix}$$

$$ZA12 := \begin{pmatrix} Z1 & Z2 \\ Z2 & Z4 \end{pmatrix}$$

$$x11 := \frac{ZA11}{ZA10} = 0.03 - 0.095j$$

$$x12 := \frac{ZA12}{ZA10} = 1.056 - 0.014j$$

2)

$$ZA1 := \begin{pmatrix} Z1 & Z2 \\ Z2 & Z3 \end{pmatrix} \quad ZB1 := \begin{pmatrix} Z2 \\ Z4 \end{pmatrix}$$

$$x1 := ZA1^{-1} \cdot ZB1 = \begin{pmatrix} 0.03 - 0.095j \\ 1.056 - 0.014j \end{pmatrix}$$

Рисунок 7 – Решение первой системы уравнений.

Вывод.

В процессе выполнения работы научились проводить различные операции с комплексными числами в среде *MathCad*. Построили вектора комплексных чисел, вычислили данные нам выражения и решили систему уравнений методом Крамера и методом обратных матриц.